

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ürün Açıklaması: | Manganese pieces |
| Cat No. :        | 78249            |
| CAS No           | 7439-96-5        |
| EC No            | 231-105-1        |
| Molekül formülü  | Mn               |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen  | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Manganez | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | <=100           | -                                                  |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.   |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.              |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                    |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Gerekli özel önlemlerin alınması.                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebilecek hiçbir madde yok.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

onaylanmış sınıf D yangın söndürücüler.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Su etkili olmayabilir.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Mangan oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun. Tamamen toplayınız ve etiketlenmiş kaplara aktarınız.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

Kuru bir yerde muhafaza edin. Asitlerden uzak tutun.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı: EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Bileşen  | Avrupa Birliği                                                                         | Birleşik krallık                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fransa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belçika                                                                           | İspanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganez | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h)                    | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                                            | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 üren                                                | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                                                                                     |
| Bileşen  | İtalya                                                                                 | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portekiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hollanda                                                                          | Finlandiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manganez | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 üren           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bileşen  | Avusturya                                                                              | Danimarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İsviçre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Polonya                                                                           | Norveç                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manganez | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction |
| Bileşen  | Bulgaristan                                                                            | Hırvatistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İrlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kıbrıs                                                                            | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manganez | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust                                                                                                                                                                       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol                                     |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

|          |                                                                                                              |                                                                                                                  | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bileşen  | Estonya                                                                                                      | Gibraltar                                                                                                        | Yunanistan                                                                                                        | Macaristan                                                                            | İzlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manganez | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |
| Bileşen  | Letonya                                                                                                      | Litvanya                                                                                                         | Lüksemburg                                                                                                        | Malta                                                                                 | Romanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manganez | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bileşen  | Rusya                                                                                                        | Slovak Cumhuriyeti                                                                                               | Slovenya                                                                                                          | İsveç                                                                                 | Türkiye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manganez |                                                                                                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Biyolojik sinir degerler**  
Liste kaynağı

| Bileşen  | İtalya | Finlandiya | Danimarka | Bulgaristan | Romanya                                  |
|----------|--------|------------|-----------|-------------|------------------------------------------|
| Manganez |        |            |           |             | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

**Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)**  
Değerleri için tabloya bakın

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**  
Değerleri aşağıya bakınız.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### Kişisel koruyucu ekipman

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                     |                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Göz Koruması</b>                              | Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)                                                                                                                                                                |                          |                     |                                              |
| <b>Ellerin Korunması</b>                         | Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur                                                                                                                                                                                             |                          |                     |                                              |
| <b>Eldiven malzemesi</b>                         | <b>Etkileme zamanı</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Eldiven kalınlığı</b> | <b>AB standardı</b> | <b>Eldiven yorum</b><br>(minimum gereksinim) |
| Tek kullanımlık eldivenler                       | Üreticileri öneriler bak                                                                                                                                                                                                        | -                        | EN 374              |                                              |
| <b>Cildin ve vücudun korunması</b>               | Uzun kollu giysiler.                                                                                                                                                                                                            |                          |                     |                                              |
| <b>Solunum Koruması</b>                          | Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.                                                                                                                                                                |                          |                     |                                              |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da başka bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> Partikül filtresi |                          |                     |                                              |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Yeterli havalandırma sağlayın                                                                                                                                                                                                   |                          |                     |                                              |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                             |                          |                     |                                              |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                    |         |                    |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Fiziksel Hal                     | Katı disk Target   |         |                    |
| Görünüm                          | Gri                |         |                    |
| Koku                             | Kokusuz            |         |                    |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok    |         |                    |
| Erime noktası/aralığı            | 1245 °C / 2273 °F  |         |                    |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |         |                    |
| Kaynama noktası/aralığı          | 2150 °C / 3902 °F  |         |                    |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz        | Katı    |                    |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil |         |                    |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |         |                    |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - | Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |         |                    |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |         |                    |
| pH                               | Bilgi mevcut değil |         |                    |
| Viskozite                        | Uygulanamaz        | Katı    |                    |
| Suda Çözünürlük                  | Suda çözünmez      |         |                    |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |         |                    |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |         |                    |
| Buhar Basıncı                    | 23 hPa @ 20 °C     |         |                    |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |         |                    |
| Yığın Yoğunluğu                  | 7.3 g/cm3          |         |                    |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı    |                    |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |         |                    |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>     | Mn                 |
| <b>Buharlaştırma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganes pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

## 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Mangan oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut veri yok  
Mevcut veri yok

| Bileşen  | LD50 Oral             | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon              |
|----------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Manganez | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok  
Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

#### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz  
Kati

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz.

| Bileşen  | Tatlı Su Balığı                                               | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Manganez | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss) |           |                 |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık  
Nitelik kaybı  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir  
Suda çözünmez, devam edebilir.  
İnorganik maddeler için değildir.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir; Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır.

## Kirlenmiş Ambalaj

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

## Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

## Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### ADR

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### IATA

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

#### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

#### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

#### 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen  | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Manganez | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|--------|------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|
|---------|--------|------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

|          |           |   |                                   |   |   |   |   |   |
|----------|-----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|          |           |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| Manganez | 7439-96-5 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen  | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganez | 7439-96-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen  | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganez | 7439-96-5 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen  | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)                        | Almanya - TA-Luft Sınıfı                              |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Manganez | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

## Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

Döküm

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese pieces

Revizyon Tarihi 25-Şub-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Hazırlanma Tarihi**

04-Nis-2018

**Revizyon Tarihi**

25-Şub-2024

**Revizyon Özeti**

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu